Chapitre 9 : Statistiques

Mme Doux

1 Vocabulaire

Dans une étude statistique, on étudie un ou plusieurs caractères des individus d'une population.

Exemple. On peut étudier le caractère « taille » de la population constituée des élèves d'une classe.

2 Effectifs

Définition . L'effectif cumulé croissant (resp. décroissant) de la valeur x_i est la somme des effectifs de toutes les valeurs inférieures (resp. supérieures) ou égales à x_i.

Exemple. Ce tableau donne le nombre d'enfants mineurs dans une population de 120 foyers. Ainsi, l'effectif total $N = 120$.

Nombre d'enfants x_i	0	1	2	3	4	5
Effectif n_i	55	30	13	16	4	2
ECC	55					

On peut lire que 98 foyers ont au plus 2 enfants mineurs.

3 Caractéristiques d'une série statistique

3.1 Moyenne

Définition . La moyenne d'une série statistique est le nombre, noté $\bar{x}$, défini par :

$$\bar{x} = \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + ... + n_px_p}{N}$$

Exemple.

Nombre d'enfants x_i	0	1	2	3	4	5
Effectif n_i	55	30	13	16	4	2

La moyenne de cette série statistique est :

$$\bar{x} = \frac{0 \times 55 + 1 \times 30 + 2 \times 13 + 3 \times 16 + 4 \times 4 + 5 \times 2}{55 + 30 + 13 + 16 + 4 + 2} \approx 1$$

Donc la moyenne vaut environ 1, i.e. : si tous les foyers devaient avoir le même nombre d'enfants mineurs, ils auraient tous 1 enfant mineur.

Remarque. On peut également calculer la moyenne avec les fréquences, en utilisant la formule : $\bar{x} = f_1 x_1 + f_2 x_2 + ... + f_p x_p$.

3.2 Médiane

Définition . La médiane d'une série statistique est le nombre, noté M, tel que :

— Au moins la moitié des individus ont une valeur du caractère inférieure ou égale à M ;

— Au moins 50% des individus on une valeur supérieure ou égale à M.

Méthode. Étapes pour calculer une médiane :

1. La liste des N valeurs doit être rangée dans l'ordre croissant.
2. Cas où N est **impair** : la médiane est **la valeur centrale** de la série.
3. Cas où N est **pair** : la médiane est la **demi-somme des deux valeurs centrales** de la série.

Exemple. 1er cas : N = 27.

L'effectif total est donc **impair**.

$\frac{27-1}{2} = 13$ premières valeurs | **Médiane = 14e valeur** | $\frac{27-1}{2} = 13$ dernières valeurs

2e cas : N = 120.

L'effectif total est donc **pair**.

60 premières valeurs — 60 dernières valeurs

Médiane = $\dfrac{60^{e}valeur + 61^{e}valeur}{2}$

Exemple.

Nombre d'enfants x_i	0	1	2	3	4	5
Effectif n_i	55	30	13	16	4	2
ECC	55	85	98	114	118	120

On a déterminé que la médiane est $M = \dfrac{60^{e}valeur + 61^{e}valeur}{2}$. Or les 60e et 61e valeurs sont égales à 1.

Donc $M = \dfrac{1+1}{2} = 1$; i.e. au moins la moitié des foyers ont plus (ou moins) d'un enfant mineur.

Remarque. La médiane est une caractéristique de position : elle renseigne sur la position des valeurs de la série

3.3 Étendue

Définition . L'étendue est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur.

Remarque. L'étendue est une caractéristique de dispersion : elle renseigne sur la dispersion des données de la série